TheoInf 1
Tutorium Woche 3

▸ Aufgabe 1: Sprachen ⇒ endliche Automaten

Sei Σ = {A, N, S} ein Alphabet. Zeichnen Sie zu jeder der folgenden Sprachen L ⊆ Σ* einen deterministischen endlichen Automaten, der L akzeptiert.

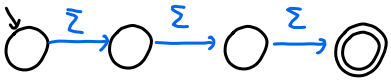
1. L = { }



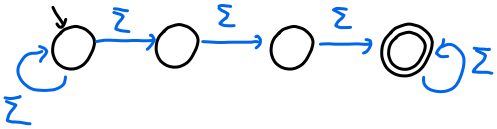
2. L = {ε}



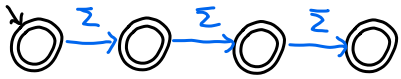
3. L = {w ∈ Σ* | w besteht aus *genau* 3 Buchstaben}



4. L = {w ∈ Σ* | w besteht aus *mindestens* 3 Buchstaben}



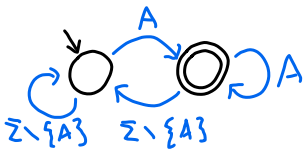
5. L = {w ∈ Σ* | w besteht aus *höchstens* 3 Buchstaben



6. L = {w ∈ Σ* | w beginnt mit einem "A"}



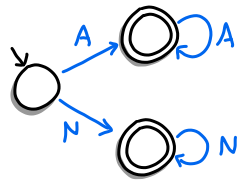
7. L = {w ∈ Σ* | w endet mit einem "A"}



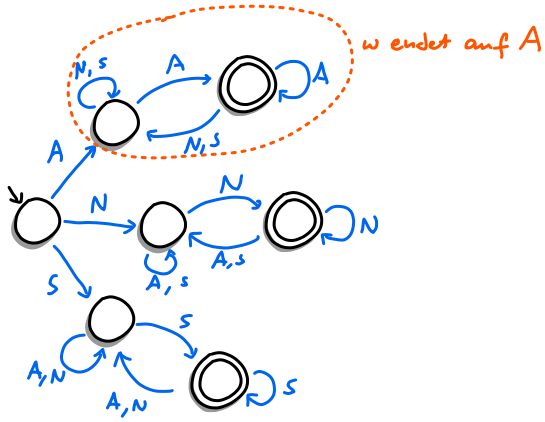
▸ Aufgabe 2: nochmal Sprachen ⇒ endliche Automaten

Sei Σ = {A, N, S} ein Alphabet. Zeichnen Sie zu jeder der folgenden Sprachen L ⊆ Σ* einen deterministischen endlichen Automaten, der L akzeptiert. Ihre endlichen Automaten sollen also alle Strings akzeptieren, die in der Sprache sind, dabei aber keinen String akzeptieren, der nicht in der Sprache ist.

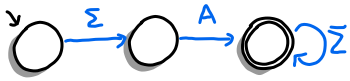
1. L = {w ∈ Σ* | w besteht entweder nur aus Buchstaben ∈ {"A"} oder nur aus Buchstaben ∈ {"N"}}



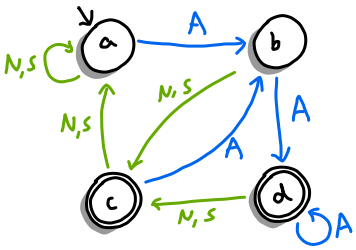
2. L = {w ∈ Σ* | w enthält mindestens zwei Buchstaben, und der erste Buchstabe von s ist gleich dem letzten Buchstaben von s}



3. L = {w ∈ Σ* | s enthält mindestens zwei Buchstaben und der *zweite* Buchstabe in w ist "A"}



4. L = {w ∈ Σ* | s enthält mindestens zwei Buchstaben und der *vorletzte* Buchstabe von w ist "A"}

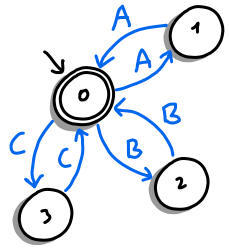


a = …** = "die beiden letzten Zeichen sind ≠ A"
b = …*A = "das letzte Zeichen ist A, das Vorletzte ≠ A"
c = …A* = "das letzte Zeichen ist ≠A, das Vorletzte = A"
d = …AA = "die beiden letzten Zeichen sind A"

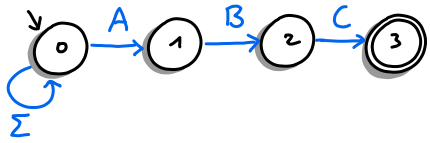
▸ Aufgabe 3: Sprachen von Automaten

Sei Σ = {A, B, C} ein Alphabet mit genau drei Buchstaben. Die folgenden endlichen Automaten verarbeiten Strings mit Buchstaben aus diesem Alphabet Σ. Definieren Sie zu jedem Automaten die Sprache, die der Automat akzeptiert. Verwenden Sie dafür Ausdrücke der Form "L = {w ∈ Σ* | … }".

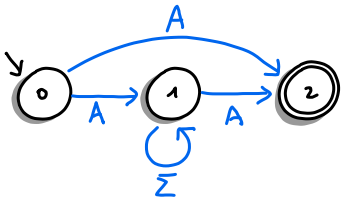
1.



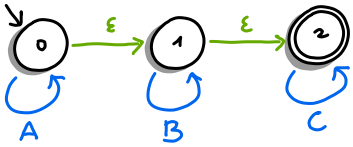
2.



3.



4.



zu 1.:

L = {w ∈ {A, B, C}* | die Länge von w ist gerade und jeder zweite Buchstabe entspricht dem vorangegangenen}

L = {w ∈ {A, B, C}* | die Buchstaben in w kommen immer als Doppelfolge vor}

L = {w ∈ {A, B, C}* | Es gibt ein n ∈ $\mathbb{N}$ mit w = $c_1c_2…c_n$ und c_i ∈ Σ für i ∈ {1, 2, …, n} und es gilt für alle geraden Zahlen j mit 2 ≤ j ≤ n: $c_j = c_{j-1}$}

zu 2.:

L = {w ∈ {A, B, C}* | w endet auf "ABC"}

zu 3.:

L = {w ∈ {A, B, C}* | w beginnt und endet mit "A"}

zu 4.:

L = {w ∈ {A, B, C}* | in w kommt nach einem "B" niemals ein "A" und nach einem "C" niemals ein "A" oder ein "B"}

L = {w ∈ {A, B, C}* | w besteht aus einer (evtl. leeren) Folge von "A", gefolgt von einer (evtl. leeren) Folge von "B", gefolgt von einer (evtl. leeren) Folge von "C"}

L = {w ∈ {A, B, C}* | die Buchstaben in w sind alphabetisch aufsteigend sortiert}